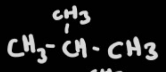
Alifatik: Aromatik olmayan.

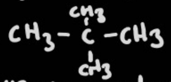
Alkan: C_nH_{2n+2}. Parafin.
Alken: C_nH_{2n}. olefin.
Alkin: C_nH_{2n-2}. Asetilen.
Siklo: -2H.

izo: 2. C'na CH_3.



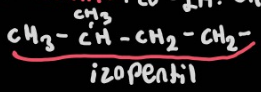
$CH_3-\underset{}{\overset{CH_3}{CH}}-CH_3$

Neo: izonun ikili hali.

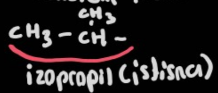


$CH_3-\underset{CH_3}{\overset{CH_3}{C}}-CH_3$

izoalkil: izo -1H. CH_3'e uzaktan çıkarılır.



$\underbrace{CH_3-\overset{CH_3}{CH}-CH_2-CH_2-}$
izopentil



$\underbrace{CH_3-\overset{CH_3}{CH}-}$
izopropil (istisna)

İzomer
1. **Yapı** => Zincir, halka-zincir, konum, fonk.G.
2. **Geometrik** => Cis- Trans (Alken)

Kaynama Noktası
1. **C Sayısı** => Artarsa artar.
2. **Dal Sayısı** => Artarsa azalır.

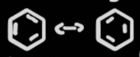
$CHCl_3$: Trikloroметan. Kloroform.
CCl_4: Kuru temizlemede kullanılır. Yanmaz. Çözücü

π
1. **Katılma**
2. **Polimerleşme**

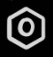
) π bağı varsa vardır.

Aromatik Bileşikler (Aren)

- Benzen (C_6H_{12}) bulunur. Kekula benzenin yapısını çıkardı.

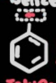


π bağı ha bire yer değiştirir. (Rezonans)

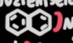


Benzen 3'üyle de gösterilebilir. Yuvarlak rezonanstan dolayı yapılabiliyor.

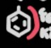
- Benzen oda koşullarında katılma tepkimesi vermez. Yer değiştirir.
- Benzen oda koşullarında; sıvı, yanıcı, zehirli, kanserojen, düzlemseldir.



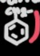
- $-CH_3$: Metil benzen. Toluen
- $-OH$: Hidroksi benzen. Fenol
- $-NH_2$: Amino benzen. Anilin
- $-C_2H_3$: Vinil benzen. Stiren
- $-CH_2OH$: Benzil alkol
- $-CHO$: Benzaldehit
- $-NO_2$: Nitro benzen
- $-COOH$: Benzoik asit



Naftalin



Fenil kök



Benzil kök

Toluen: Boya, vernik, yapıştırıcı
Fenol: Zayıf asit
Anilin: zayıf baz

Yanma: $CO_2 + H_2O$ oluşur. Alkan, alken, alkil.

Yer Değiştirme: Halojenlerin ışıkla H'nin yerine geçmesi. Alkan, alkil.

Katılma: π bağı varsa var. Alkan, alken.

Polimerleşme: π bağı varsa var. Alkan, alken.

Alkan ⟷ **Fosil Yakıt**

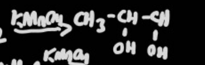
Uç/İç Alkin: 3'lü bağ 1. ve 2. C'deyse uç, değilse iç. $CH_3-C\equiv CH$

π
1. **Doymamış**
2. **p-p hibritleşmesi**

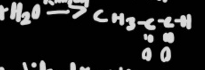
) π bağı yapar.

Asetilen: Etin. $CH\equiv CH$
Vinil: Etenil. $CH_2=CH-$
Allil: 2-Propenil. $CH_2=CH-CH_2-$
izopropil: $CH_3-\overset{|}{C}H-CH_3$
Cis-Trans: cis daha polardır, kaynama n. daha yüksektir.
Br indikatörü: π bağı olanlarla tepkime verir. Rengini kaybeder.

Bayer (Yükseltgenme)
1. **Alken:** $CH_3-CH=CH_2$
2. **Alkil:** $CH_3-C\equiv CH$ rot H_2O



$CH_3-CH=CH_2 \xrightarrow{KMnO_4} CH_3-\underset{OH}{CH}-\underset{OH}{CH}$



$CH_3-C\equiv CH \text{ rot } H_2O \xrightarrow{KMnO_4} CH_3-\underset{O}{\overset{}{C}}-\underset{O}{C}-H$

1. Alkende diol, Alkinde
2. Karboksil (asit) veya keton oluşur. $KMnO_4$ π bağı indikatörüdür. Mor.

Alkil
1. **iç** +H-OH (su) => Enol (Kararsız) => Aldehit ($R-\overset{O}{C}-H$) (Kararlı)
2. **uç** +H-OH (su) => Enol (Kararsız) => Keton ($R-\overset{O}{C}-R$) (Kararlı)

Tautomerleşme: H ile bağın aynı anda yer değiştirmesiyle kararlı olma.

Alkilde Çökeltme
1. **Tollens Ayıracı (Ag^+)** => $AgNO_3$.
2. **Fehling Ayıracı (Cu^+)** => $CuCl$.

) uç alkindeki H'lerin yerine geçerler.

Tollens Ayıracı: $CH_3-C\equiv CH + Ag \longrightarrow CH_3-C\equiv CAg$. NH_3'ye nAg. CAg Beyazdır. => Patlayıcı tuz
Fehling Ayıracı: $HC\equiv CH + 2NH_3 + 2CuCl \longrightarrow CuC\equiv CCu + 2NH_4Cl$. NH_3'ye nCu. Kırmızıdır.